AeroGrow Pro 产品定义文档 (v3.1)

产品核心定位

定义：全场景 AI 智慧生态补光系统。

核心理念：它不仅是满足植物需求的“智慧喂养者”，更是融入家居美学的“自然光专家”，通过科技消除养护门槛，记录生命成长的每一个惊喜。

第一部分：价值目标 (Value Propositions)

这一部分定义了用户为何购买，以及产品在生活中扮演的角色。

1. 视觉舒适与环境融合

- 目标：打破传统植物灯“廉价、刺眼”的工业感。
- 体验要求：灯光需自然柔和，不仅让植物呈现出顶级质感，更要作为高品质室内光源，保护人眼不疲劳、不致眩。

2. 零门槛的智慧护航

- 目标：消除养花人的“知识焦虑”与“操作成本”。
- 体验要求：用户无需学习复杂的植物学参数，系统自动决定“何时照、照多久、照多强”，实现真正意义上的“插电即管”。

3. 生命力的量化与分享

- 目标：捕捉植物缓慢生长的惊喜，增强养护的成就感。
- 体验要求：将用户肉眼难辨的生长过程转化为可视化的数据（长高了多少）和动态影像（延时摄影），建立人与植物的情感纽带。

4. 全天候的健康哨兵

- 目标：在灾难发生前介入，成为植物的“随身医生”。
- 体验要求：具备预判能力，能识别用户忽视的病虫害或浇水异常，并提供专家级解决方案。

5. 全场景的空间适配

- 目标：适配北美住宅多样化的植物陈设需求。
- 体验要求：无论是书架、落地还是贴壁，安装必须极其简便，且系统能自动适应不同的物理摆放位置。

第二部分：功能定义与硬件规格 (Technical Specifications)

这一部分是将上述价值转译为具体的执行逻辑与参数。

1. 光引擎系统 (针对“好光源”价值)

- 参数要求：
  - **Ra≥98**：极高显色指数，还原植物与家居的真实色彩。
  - 非对称偏光透镜：定向投光技术，光线聚焦植物，杜绝溢光致眩。
  - 2700K - 6500K 动态光谱：模拟全天候光温变化。
  - 730nm (Far-Red) 独立远红光：用于夜间生理诱导，调节节律。

2. “视觉圈地 + ToF 填数”感知系统 (针对“聪明”价值)

- 功能逻辑：
  - 视觉圈地 **(Vision Zoning)**：通过 4K 视觉模组进行语义分割，锁定植物轮廓，排除周围杂乱环境干扰。
  - **ToF** 填数 **(Precision Ranging)**：8x8 矩阵 ToF 仅在圈定区域内采样深度，获取叶面平均距离。
  - **DLI** 闭环算法：结合环境光感，自动对冲自然光，补足每日目标能量总和。

3. 生长与健康监测引擎 (针对“记录”与“状态”价值)

- 核心功能：
  - 毫米级高度追踪：利用 ToF 序列数据记录植物最高点位移，生成生长曲线。
  - **AI** 病理识别：离线 NPU 算法，识别红蜘蛛、白粉病及叶片脱水征兆。
  - 延时影像合成：4K 模组定时快照，App 自动生成高画质生长短片。

4. 物理形态与交互 (针对“方便安装”价值)

- 工业设计：
  - 模块化组件：支持吊挂、立柱落地、贴壁三种形态自由切换。
  - 自适应校准：开机后自动扫描背景平面，一键标定生长零点。
- 隐私控制：ToF 优先测距，视觉模组支持物理遮蔽或定时触发，确保个人生活隐私不外泄。

第三部分：价值与功能映射表

用户价值	关键功能	技术支点
好光源	视觉友好与氛围模拟	98 CRI, 非对称透镜, 3000-6500K 色温
更聪明	自动识别与距离补偿	4K 品种库 + 8x8 矩阵 ToF
记变化	生长曲线与延时摄影	ToF 毫米级测距 + 4K 定时快照
辨状态	风险预警与浇水建议	边缘 AI 图像算法
易安装	全场景形态适配	模块化结构 + 自动高度校准